

TÓPICO 01 — PRIMEIRA ETAPA

# Introdução à Web

Arquitetura da Web — de onde vem a internet que usamos todos os dias

# O que é, afinal, a Internet?

## A analogia da malha de estradas

Imagine uma malha de estradas conectando todas as cidades de um país: ruas, avenidas e rodovias que permitem carros irem de qualquer ponto A a qualquer ponto B.

A Internet é isso, só que conectando computadores no mundo inteiro: uma rede gigante de cabos, antenas e equipamentos que permite qualquer computador "conversar" com qualquer outro.

Ela existe desde antes da Web — surgiu nos anos 1960/70 como um projeto militar/acadêmico nos EUA (ARPANET), para conectar universidades e centros de pesquisa.

## Então o que trafega nessas "estradas"?

E-mails, indo de um servidor de e-mail a outro.

Mensagens de aplicativos como WhatsApp.

Chamadas de vídeo, como Zoom ou Google Meet.

E, claro, páginas da Web — que é só um dos "tipos de carga" que passam por essas estradas.

# Internet e Web não são a mesma coisa

É muito comum usar "internet" e "web" como sinônimos no dia a dia — mas tecnicamente são coisas diferentes, uma dentro da outra:

## INTERNET

A infraestrutura: os cabos, servidores e protocolos de rede que conectam computadores no mundo todo.

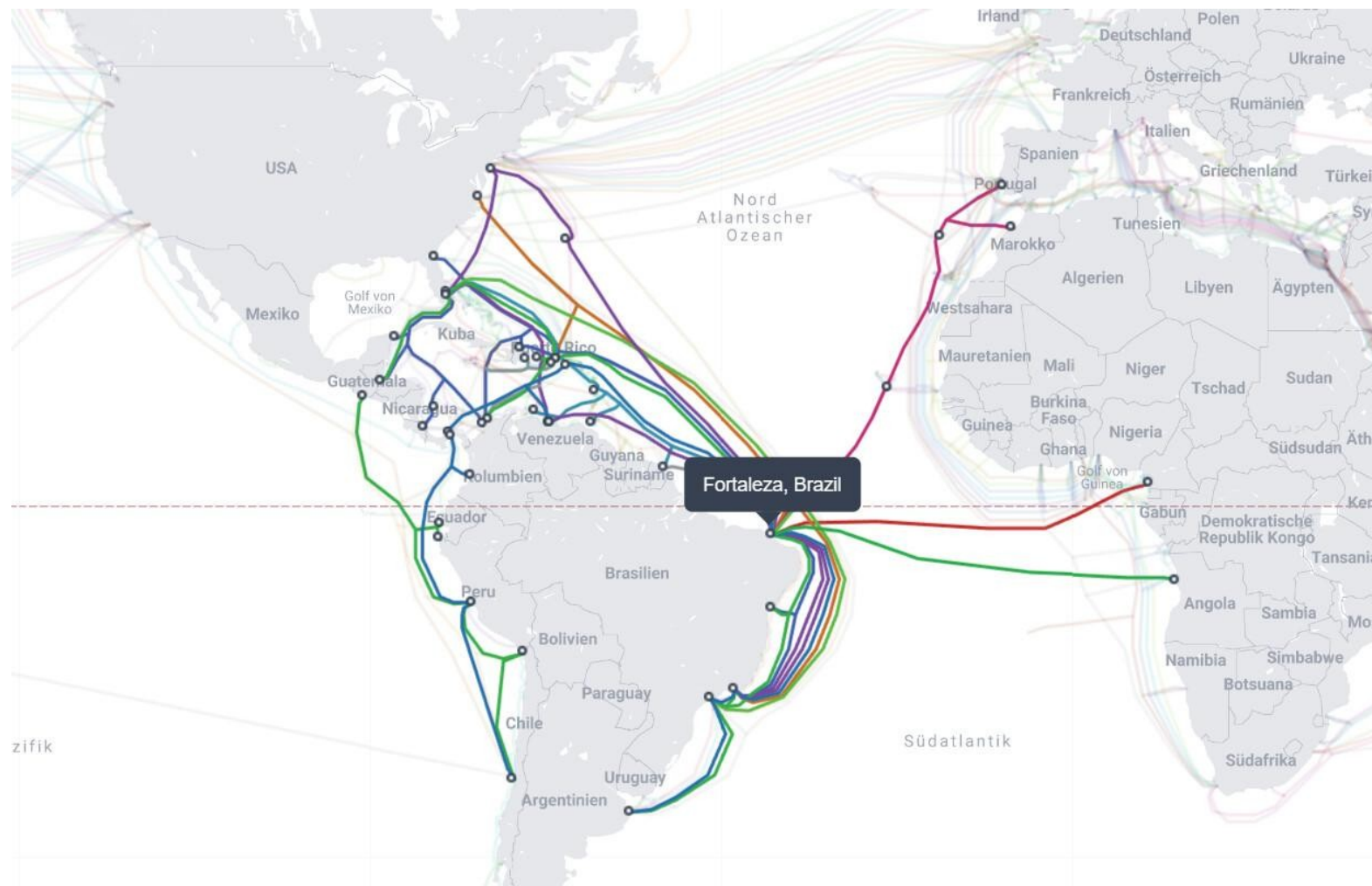
É o "transporte" — a malha de estradas em si.

## WEB (WWW)

Um dos serviços que roda por cima da internet — baseado em páginas conectadas por links, acessadas através de um navegador.

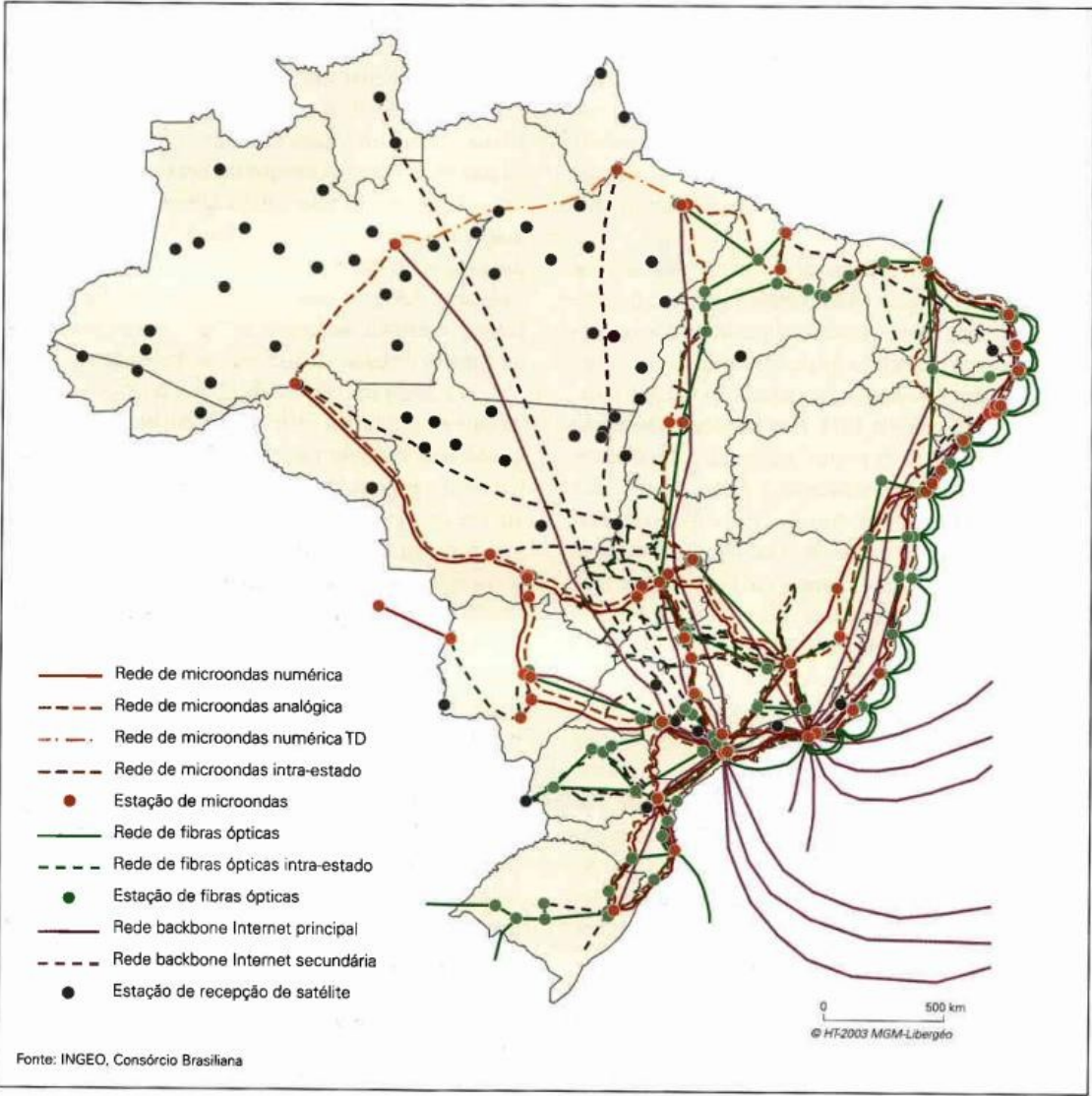
E-mail, WhatsApp e chamadas de vídeo também rodam sobre a internet, mas não são "a Web".

## INTERNET NO BRASIL - CABOS SUBMARINOS



INTERNET NO BRASIL - Backbone terrestre brasileiro (PERT - Anatel)

08-26. As redes de informação

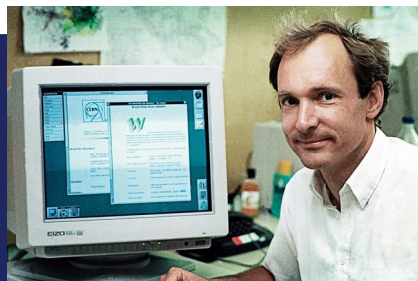


# O nascimento da Web

## Tim Berners-Lee

CERN — Organização Europeia para  
Investigação Nuclear (Suíça)

Em 1989, criou a proposta que deu origem à  
World Wide Web — a rede de documentos  
interligados que usamos até hoje.



### Qual era o problema que ele queria resolver?

No CERN, milhares de pesquisadores usavam computadores diferentes, com formatos de arquivo diferentes, e precisavam trocar documentos e descobertas entre si.

A proposta de Tim Berners-Lee foi criar um sistema de "hipertexto": documentos com links que apontam para outros documentos, acessíveis de qualquer computador, independente do sistema usado.

Dessa proposta nasceram três pilares que sustentam a Web até hoje: HTML (a estrutura das páginas), URL (o endereço de cada página) e HTTP (a forma como navegador e servidor conversam).

# A dupla que faz tudo funcionar: Cliente e Servidor

Toda vez que você abre uma página, dois "personagens" entram em ação — pense num restaurante, com você fazendo o pedido a um garçom:

## CLIENTE

É quem faz o pedido: no mundo da Web, o cliente é o seu navegador (Chrome, Firefox...).

Você digita um endereço ou clica em um link — isso é o "pedido" sendo feito.

O cliente não sabe cozinhar (não guarda os dados nem processa as regras) — ele só pede e exibe o resultado.

## SERVIDOR

É quem recebe o pedido e prepara a resposta: um computador (geralmente ligado 24 horas por dia) que guarda os dados e sabe as "receitas" (as regras do sistema).

Ele processa o pedido do cliente e devolve o resultado — uma página, uma imagem, uma informação.

É essa peça — o lado servidor — que chamamos de Backend.

# O navegador (browser): o que ele realmente faz

## Recebe o seu pedido

Você digita um endereço (URL - Uniform Resource Locator) ou clica em um link — o navegador entende isso como "quero ver essa página".

## Envia a requisição ao servidor certo

Ele descobre, através do endereço, qual servidor no mundo deve receber esse pedido.

## Recebe a resposta

O servidor devolve o conteúdo (geralmente em HTML, CSS e JavaScript).

## Renderiza o resultado na tela

Transforma esse conteúdo recebido em algo visual: textos, imagens, botões, cores — a página que você vê e interage.



# O servidor: onde o Backend vive

## O que é, fisicamente

Um computador (ou um conjunto deles) ligado à internet o tempo todo, geralmente localizado em um data center — um prédio especializado em manter servidores funcionando 24/7.

## O que ele guarda

O código do sistema (as regras de negócio) e, frequentemente, acesso a um banco de dados onde ficam as informações permanentes (cadastros, pedidos, mensagens).

## O que ele faz quando recebe um pedido

Interpreta o que foi solicitado, aplica as regras necessárias, busca ou grava dados, e monta uma resposta para devolver ao cliente.

## Por que "nuvem" (cloud)

Hoje a maioria dos servidores não fica em um prédio da própria empresa, e sim alugado de provedores como Google Cloud, AWS ou Azure — por isso o termo "nuvem".

# Anatomia de uma URL

**https://**www1.satc.edu.br/**portais**?turma=backend

**https://**

**Protocolo**

A "língua" usada na conversa — HTTPS é a versão segura (criptografada) do HTTP, que estudaremos em detalhe em breve.

**www1.satc.edu.br**

**Domínio**

O "endereço da cidade": identifica exatamente qual servidor no mundo deve receber o pedido.

**/portais**

**Caminho**

O "endereço dentro do prédio": indica qual página ou recurso específico está sendo pedido dentro daquele servidor.

**?turma=backend**

**Parâmetros / Query**

Informações extras enviadas junto do pedido — aqui, por exemplo, filtrando por uma turma específica.

# O ciclo completo: Requisição e Resposta

1

## Você digita ou clica

No navegador, você acessa um endereço (URL).

2

## O navegador monta uma requisição

Uma mensagem estruturada perguntando "me dê essa informação", endereçada ao servidor certo.

3

## A requisição viaja pela internet

Passa por cabos, roteadores e outros equipamentos até alcançar o servidor de destino.

4

## O servidor processa o pedido

Aplica regras de negócio, consulta o banco de dados se necessário.

5

## O servidor devolve uma resposta

Contendo o conteúdo pedido — ou uma mensagem de erro, se algo deu errado.

6

## O navegador exibe o resultado

Transforma a resposta recebida na página que você vê na tela.

# Quem faz o quê: comprar um produto online

Vamos seguir o exemplo de comprar um tênis em um e-commerce, separando cada passo entre Frontend e Backend:

**Você clica em "Comprar"**

**Frontend**

Captura o clique e monta a requisição para o servidor.

**Verificar se o produto está em estoque**

**Backend**

Consulta o banco de dados para confirmar disponibilidade.

**Calcular o valor do frete**

**Backend**

Aplica a regra de negócio com base no CEP informado.

**Mostrar a tela de "Pedido confirmado"**

**Frontend**

Recebe a resposta do servidor e exibe visualmente o resultado.

# Web 1.0 — a Web "só de leitura"

~1991 - 2004

**Páginas estáticas. Você lia,  
mas quase não interagia.**

## Conteúdo fixo

Páginas escritas por poucas pessoas (empresas, universidades), sem espaço para comentários ou interação do visitante.

## Sem "login"

Praticamente não existia conta de usuário — todo mundo via a mesma página, sempre igual.

## Exemplo típico

Um site institucional simples, com texto e algumas imagens, sem nenhuma personalização.

# Web 2.0 — a Web da interação

~2004 - 2010

**O usuário passa a criar conteúdo, não só consumir.**

## Redes sociais e conteúdo do usuário

Facebook, YouTube, Wikipedia — pessoas comuns passam a publicar, comentar e compartilhar.

## Contas de usuário e login

Cada pessoa passa a ter seu próprio perfil, com dados e preferências salvas no backend.

## Aumento da complexidade do Backend

Guardar publicações, curtidas, comentários e conexões entre usuários exige sistemas muito mais robustos.

# Web 3.0 — a Web "inteligente"

~2010 - atual

**Personalização, dados conectados e o início da descentralização.**

## Web semântica

Sistemas passam a entender melhor o significado do conteúdo, não só o texto — permitindo buscas e recomendações mais relevantes.

## Mobile-first e APIs em todo lugar

Explosão dos aplicativos de celular, todos dependendo fortemente de APIs backend para funcionar.

## Descentralização e blockchain

Surgem tecnologias que buscam remover a dependência de um único servidor central controlando os dados.

# Web 4.0 / 5.0 — o que vem a seguir

**2020s em diante  
(tendências)**

**IA integrada nativamente  
e experiências cada vez  
mais personalizadas.**

## **IA generativa integrada**

Sistemas backend que se conectam a modelos de IA (como o Claude) para responder, gerar conteúdo e automatizar tarefas.

## **Protocolos como o MCP**

Padrões novos (que veremos na 3ª etapa) permitindo que agentes de IA usem ferramentas e sistemas de forma padronizada.

## **Web onipresente**

Cada vez mais dispositivos — geladeiras, carros, relógios — conectados e trocando dados com servidores backend.



# Linha do tempo: 1989 até hoje

